

DECOMPOSIÇÃO DO MAX-HRT PARA ALOCAÇÃO DO SISU COM INDIFERENÇA DE MODALIDADES USANDO AGRUPAMENTO DE CURSOS

Tailan de Souza Oliveira
Orientador: Prof. Dr. Críston Pereira de Souza

Quixadá
Julho de 2026



Fundamentação Teórica

Sistema de Seleção Unificada (Sisu):

Porta de entrada para milhões de alunos anualmente.

Como funciona?

Curso -> Modalidades -> Vagas -> Candidatos elegíveis

Exemplos de modalidades;

- AC: Ampla concorrência
- LB: baixa renda
- LI: independente de renda
- PPI, PP, Q, PCD, EP



Fundamentação Teórica

Sistema de Seleção Unificada (Sisu): Ainda sobre o SISU

Tabela 1 – Hierarquia de remanejamento por modalidade de vaga

Modalidade da vaga	Ordem de remanejamento
LB_PPI	$LB_PP \succ LB_I \succ LB_Q \succ LB_PCD \succ LB_EP \succ LI_PPI \succ LI_PP \succ LI_I \succ LI_Q \succ LI_PCD \succ LI_EP \succ AC$
LB_PP	$LB_PPI \succ LB_I \succ LB_Q \succ LB_PCD \succ LB_EP \succ LI_PPI \succ LI_PP \succ LI_I \succ LI_Q \succ LI_PCD \succ LI_EP \succ AC$
LB_I	$LB_PPI \succ LB_PP \succ LB_Q \succ LB_PCD \succ LB_EP \succ LI_PPI \succ LI_PP \succ LI_I \succ LI_Q \succ LI_PCD \succ LI_EP \succ AC$
LB_Q	$LB_PPI \succ LB_PP \succ LB_I \succ LB_PCD \succ LB_EP \succ LI_PPI \succ LI_PP \succ LI_I \succ LI_Q \succ LI_PCD \succ LI_EP \succ AC$
LB_PCD	$LB_PPI \succ LB_PP \succ LB_I \succ LB_Q \succ LB_EP \succ LI_PPI \succ LI_PP \succ LI_I \succ LI_Q \succ LI_PCD \succ LI_EP \succ AC$
LB_EP	$LB_PPI \succ LB_PP \succ LB_I \succ LB_Q \succ LB_PCD \succ LI_PPI \succ LI_PP \succ LI_I \succ LI_Q \succ LI_PCD \succ LI_EP \succ AC$
LI_PPI	$LI_PP \succ LI_I \succ LI_Q \succ LI_PCD \succ LI_EP \succ LB_PPI \succ LB_PP \succ LB_I \succ LB_Q \succ LB_PCD \succ LB_EP \succ AC$
LI_PP	$LI_PPI \succ LI_I \succ LI_Q \succ LI_PCD \succ LI_EP \succ LB_PPI \succ LB_PP \succ LB_I \succ LB_Q \succ LB_PCD \succ LB_EP \succ AC$
LI_I	$LI_PPI \succ LI_PP \succ LI_Q \succ LI_PCD \succ LI_EP \succ LB_PPI \succ LB_PP \succ LB_I \succ LB_Q \succ LB_PCD \succ LB_EP \succ AC$
LI_Q	$LI_PPI \succ LI_PP \succ LI_I \succ LI_PCD \succ LI_EP \succ LB_PPI \succ LB_PP \succ LB_I \succ LB_Q \succ LB_PCD \succ LB_EP \succ AC$
LI_PCD	$LI_PPI \succ LI_PP \succ LI_I \succ LI_Q \succ LI_EP \succ LB_PPI \succ LB_PP \succ LB_I \succ LB_Q \succ LB_PCD \succ LB_EP \succ AC$
LI_EP	$LI_PPI \succ LI_PP \succ LI_I \succ LI_Q \succ LI_PCD \succ LB_PPI \succ LB_PP \succ LB_I \succ LB_Q \succ LB_PCD \succ LB_EP \succ AC$

Fonte: adaptado de BRASIL (2025a).

Fundamentação teórica

A Hipótese de Indiferença entre Modalidades

A Hipótese Central: O candidato se importa com o curso, não com a modalidade pela qual ocupará a vaga.

Exemplo Prático:

- Preferência Real: Curso $X > \text{Curso } Y$.
- Visão do Algoritmo: $\{(X, AC) \sim (X, Cota)\} > \{(Y, AC) \sim (Y, Cota)\}$.

A Consequência Matemática: Modalidades do mesmo curso ficam empatadas na lista de preferências do candidato.

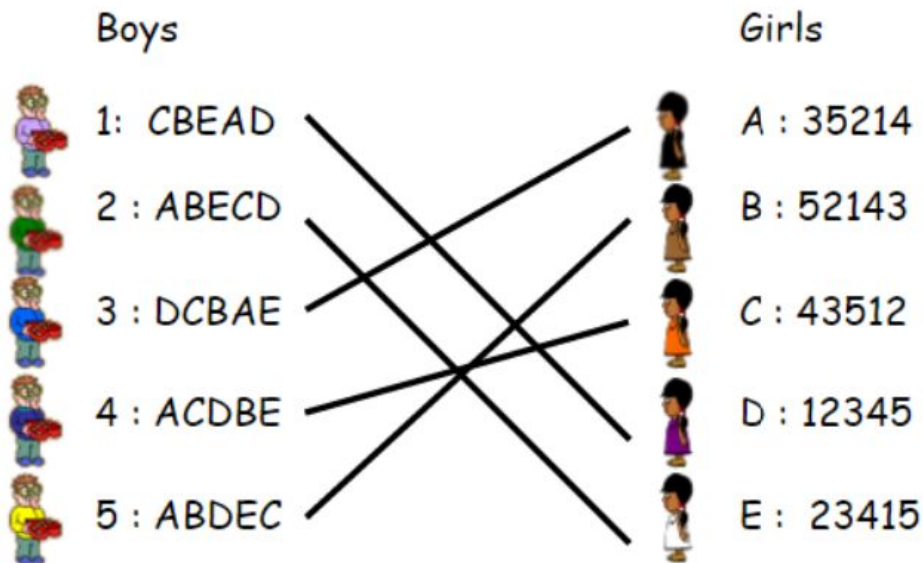
O Novo Problema: A alocação passa do modelo tradicional (HR) para o modelo com empates unilaterais (HRT)





Fundamentação Teórica

Problemas de *Matching* e Alocação Educacional (GS)
Base do SISU (Emparelhamento)



Fundamentação Teórica

Hospital/Residents: a abstração básica

Candidatos e vagas são modelados como dois lados de um emparelhamentos

Residentes(Candidatos) -> Hospitais(curso-modalidade) -> capacidades(vagas)

Obs1: Cada candidato tem uma lista de hospitais aceitáveis; cada hospital tem uma ordem de preferência sobre candidatos aceitáveis.

Obs2: Buscamos um matching (emparelhamento) entre candidatos e hospitais que seja estável (não há um par que preferia se associar).



Fundamentação Teórica

Emparelhamentos estáveis;

O problema é formulado como *Hospital/Residents with Ties* e avaliado com estabilidade fraca.

Obs.: Estabilidade fraca: um par $(r_i, h_j) \in M$ bloqueia M se cada membro do par prefere estritamente o outro ao seu parceiro atual. Um emparelhamento sem tal par bloqueante é dito fracamente estável. Toda instância HRT admite ao menos um emparelhamento fracamente estável, obtido pela quebra arbitrária dos empates e aplicação do algoritmo de Gale-Shapley.



Fundamentação Teórica

HRT: o que muda quando há empates?

1. Indiferença nas Escolhas: Empates representam candidatos com notas iguais ou a indiferença de um aluno entre diferentes cotas do mesmo curso.
2. Fim da Cardinalidade Única: Diferentes formas de desempatar geram alocações com tamanhos totais diferentes.
3. Novos Níveis de Estabilidade: O conceito de bloqueio se divide em **estabilidade Fraca**, Forte e Super-estabilidade.

O grande desafio *MAX-HRT* não é apenas encontrar uma alocação estável qualquer. O desafio é encontrar a alocação exata que resulte no maior número possível de alunos matriculados. E a literatura mostra que fazer isso com empates é um problema NP-difícil, o que justifica o uso da Programação Inteira e da técnica de dividir em *clusters*.



Fundamentação Teórica

Formulação por Programação Inteira Kwanashie e Manlove (2014)

$$\max \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{h_j \in P(r_i)} x_{i,j}$$

sujeito a:

1. Alocação única: cada residente é alocado em no máximo um hospital

$$\sum_{h_j \in P(r_i)} x_{i,j} \leq 1, \quad 1 \leq i \leq n_1$$

2. Capacidade: o número de residentes alocados não excede c_j :

$$\sum_{r_i \in P(h_j)} x_{i,j} \leq c_j, \quad 1 \leq j \leq n_2$$

3. Estabilidade: impede a existência de pares bloqueantes:

$$c_j \left(1 - \sum_{h_q \in S_{i,j}} x_{i,q} \right) - \sum_{r_p \in T_{i,j}} x_{p,j} \leq 0, \quad 1 \leq i \leq n_1, h_j \in P(r_i)$$

A formulação utiliza a seguinte notação:

- $R = \{r_1, \dots, r_{n_1}\}$: conjunto de residentes (candidatos);
- $H = \{h_1, \dots, h_{n_2}\}$: conjunto de hospitais (cursos/modalidades);
- $P(r_i)$: hospitais aceitáveis para r_i ; $P(h_j)$: residentes aceitáveis para h_j ;
- c_j : capacidade de vagas do hospital h_j ;
- $x_{i,j} \in \{0, 1\}$: variável binária que indica se r_i é alocado em h_j ;

- $S_{i,j}$: hospitais que r_i prefere tanto quanto ou mais que h_j ;
- $T_{i,j}$: residentes que h_j prefere tanto quanto ou mais que r_i .

O objetivo é maximizar o número total de residentes alocados:



Fundamentação Teórica

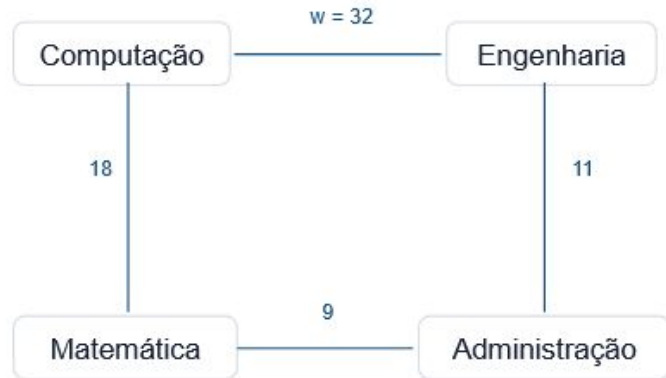
Construção do grafo de cursos

Vértices

um vértice para cada curso.

Arestas

uma aresta $\{u,v\}$ existe se há pelo menos um candidato que escolheu u e v como suas duas opções.



Peso da aresta

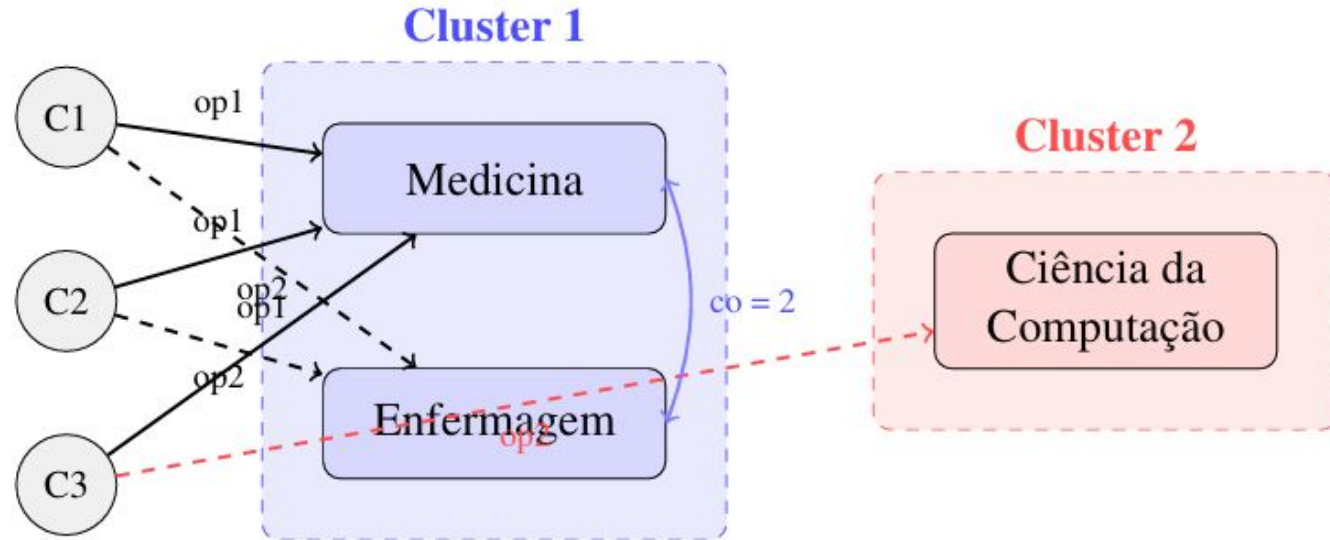
$w(u,v)$ = número de candidatos inscritos no par de cursos $\{u,v\}$.

Arestas mais pesadas representam mais candidatos compartilhados entre os dois cursos.



Fundamentação Teórica

Candidato de fronteira x interno



* C3: candidato de fronteira

Motivação

Contornar a intratabilidade computacional (NP-dificuldade) do modelo *MAX-HRT* na escala massiva do SISU, propondo agrupamento de cursos para reduzir o custo de memória e elevar as taxas de ocupação de vagas.

Etapa 1

Decompor o grafo de cursos em k componentes

Etapa 2

Resolver a formulação IP em cada componente

Etapa 3

Reconectar componentes com GS incremental



Objetivos

Geral: Desenvolver e avaliar um método heurístico de decomposição do problema MAX-HRT aplicado à alocação do SISU, utilizando agrupamento de cursos para reduzir o tempo de processamento em relação a abordagens exatas e buscar melhores taxas de ocupação de vagas quando comparado às heurísticas avaliadas.



Objetivos

Objetivos Específicos:

- Projetar heurística para o MAX-HRT da alocação do SISU com indiferença entre modalidades, baseada na decomposição do grafo de cursos, execução do modelo MIP do MAX-HRT em cada cluster, e tratamento dos candidatos na fronteira entre clusters para atingir solução estável.
- Avaliar a heurística proposta utilizando dados abertos do SISU, em comparação com heurísticas baseadas em quebra de empates e execução do Gale-Shapley.
- Avaliar o impacto do número de clusters no número de candidatos alocados.



Fundamentação Teórica

Resolução da formulação em cada componente

Para cada componente, executamos a formulação inteira considerando apenas os cursos internos a esse componente.

Candidatos internos

Se as duas opções do candidato estão no mesmo componente, o problema é resolvido integralmente ali.

Candidatos de fronteira

Se as duas opções estão em componentes diferentes, nesta fase o candidato é inscrito apenas no curso de maior preferência.

Resultado

Obtemos uma alocação inicial por componente, ignorando temporariamente a segunda opção cruzada.

um candidato rejeitado só tem mais uma possibilidade a explorar.

Os IPs podem ser executados em paralelo.



Fundamentação Teórica

Gale-Shapley incremental

01

Retirar

Retire o candidato c do início da fila de espera.

02

Propor

O candidato c realiza proposta para sua segunda opção.

03

Decidir

O respectivo curso decide a aceitação aplicando as regras do algoritmo GS.

04

Atualizar

A fila de candidatos pendentes é atualizada para a próxima iteração.

1. Se o curso de 2a opção tem vaga ou prefere c ao pior atualmente aceito, c entra e o pior sai.
2. Se algum candidato deslocado também é de fronteira e ainda não tentou sua outra opção, ele entra na fila.



Fundamentação Teórica

Gale-Shapley incremental

1. Se o candidato é rejeitado na 2a opção, ele não volta a propor: no SISU há apenas duas opções.
2. O processo termina quando a fila fica vazia.
3. É “incremental” porque reaproveita a solução obtida no IP, ajustando apenas o que foi afetado pelas novas propostas.

A estabilidade do Gale-Shapley incremental aplicado apenas nos candidatos de fronteira precisa ainda ser provada.



Fundamentação Teórica

Algoritmos Incrementais de Matching

1. SISU Usa a ordem de modalidades do edital SISU 2025:
AC >
LI_EP > LI_PCD > LI_Q > LI_I > LI_PP > LI_PPI >
LB_EP > LB_PCD > LB_Q > LB_I > LB_PP > LB_PPI.
2. LCF - *Least Competitive First* (Prioriza modalidades com menor razão candidatos elegíveis / vagas.)
3. ODF - *Observed Deficit First* (Executa SISU, mede déficit observado $\delta(h) = q_j - |M(h)|$ e prioriza hospitais com maior déficit.)

Ao final será executado um procedimento de verificação de estabilidade.

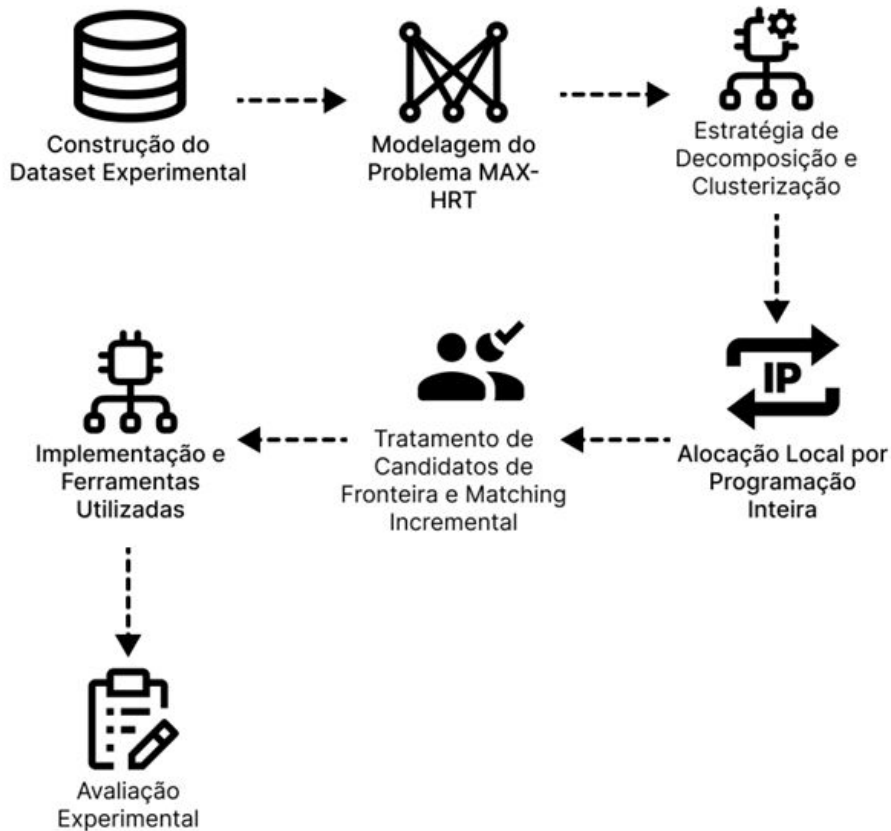


Trabalhos relacionados - Tabela comparativa

Autor	Fundamentação de Matching	Tratamento de Empates	Otimização (MAX-HRT)	Estratégia de Particionamento	Aplicação no SISU
(Gale; Shapley, 1962)	Propõe o algoritmo de aceitação diferenciada para emparelhamento estável.	Não consta.	Não consta.	Não consta.	Não consta.
(Irving <i>et al.</i> , 2000)	Estende a modelagem HR para considerar hospitais com múltiplas vagas.	Define formalmente os conceitos de estabilidade fraca, forte e super-estabilidade.	Não consta.	Não consta.	Não consta.
(Kwanashie; Manlove, 2014)	Apresenta a formulação do problema MAX-HRT.	Trata listas de preferências com empates matematicamente.	Apresenta modelo de Programação Inteira exato para alocação.	Não consta.	Não consta.
(Liu; Shell, 2012)	Baseia-se no <i>Assignment Problem</i> (emparelhamento bipartido).	Não consta.	Não consta.	Utiliza particionamento multinível (METIS) para dividir o problema global de alocação em clusters.	Não consta.
(Oliveira <i>et al.</i> , 2026)	Aplica conceitualmente as regras de HR/HRT.	Compara critérios de desempate processual entre diferentes modalidades.	Aproxima a otimização via algoritmo Gale-Shapley acoplado a heurísticas de desempate.	Não consta.	Realiza experimentos práticos com dados de concorrência do SISU 2023.
Presente trabalho	Utiliza a base matemática clássica de matching estável para alocação.	Modela a indiferença de escolha entre opções e modalidades de cota.	Busca a solução exata por Programação Inteira em componentes locais.	Decompõe o grafo de cursos em clusters via METIS seguido de reconciliação (GS).	Aplica a arquitetura completa para otimizar alocações do SISU em larga escala.

Elaborado pelo autor

Metodologia



Metodologia

Construção do *Dataset* Experimental

1. Base: Dados reais do SISU 2023 (Chamada Regular).
2. Vagas: 226.349 vagas em 6.402 cursos.
3. Candidatos: 1.073.024 candidatos.
4. Tratamento: Conversão de cotas de Ações Afirmativas e padronização da identificação **ID_CANDIDATO** e **ID_CURSO**

Colaboração com Andressa Colares e Lucas Braga.



Metodologia

Modelagem do Problema MAX-HRT

1. Residentes: Candidatos (1^a e 2^a opções).
2. Hospitais: Pares de *Curso* $\times$ *Modalidade* com capacidade de vagas cj.
3. Hipótese Central: Indiferença entre modalidades do mesmo curso (Empates nas listas de preferência).
4. Objetivo: Maximizar a cardinalidade do emparelhamento sob estabilidade fraca.



Metodologia

Estratégia de Decomposição (Clusterização)

1. O Problema: Resolver o MAX-HRT globalmente causa estouro de memória (OOM).
2. O Grafo: Vértices (cursos) e Arestas (co-inscrição de candidatos).
3. A Ferramenta: Uso do algoritmo particionador de grafos METIS.
4. O Objetivo: Criar subinstâncias ($K=400$), minimizando o corte de arestas para reduzir os "candidatos de fronteira"



Metodologia

Alocação Local por Programação Inteira

1. Resolução isolada dentro de cada cluster (Ki).
2. Modelo de Kwanashie & Manlove (2014).
3. Candidatos internos resolvem 100% de sua alocação.
4. Candidatos de fronteira tentam apenas a 1ª opção nesta fase

Colaboração com a Andressa Colares



Metodologia

Tratamento de Fronteiras (Matching Incremental)

1. A Fila: Candidatos de fronteira rejeitados na 1ª opção.
2. A Migração: Transferência para o cluster da 2ª opção.
3. Gale-Shapley Incremental: Processamento apenas dos recém-chegados, preservando o que já estava alocado.
4. Critério LCF: Desempate priorizando vagas com menor concorrência.



Metodologia

Implementação e Ferramentas

1. Processamento de Grafos/Dados: Python, Pandas, biblioteca METIS e K-Means Constrained.
2. Otimização Matemática: Linguagem Julia, JuMP.
3. Solver Exato: Gurobi Optimizer e HiGHS.
4. Hardware: Processador i5 de 12 núcleos, 16 GB de RAM ddr5.



Metodologia

Avaliação Experimental

1. O Baseline: ASISU (Simulação da regra engessada do MEC).
2. As Heurísticas: LCF (Least Competitive First) e ODF (Observed Deficit First).
3. Minha proposta: IP + GS Incremental.
4. Métricas de Sucesso: Total de candidatos alocados, Taxa de ocupação de vagas e Tempo computacional



Resultados Preliminares

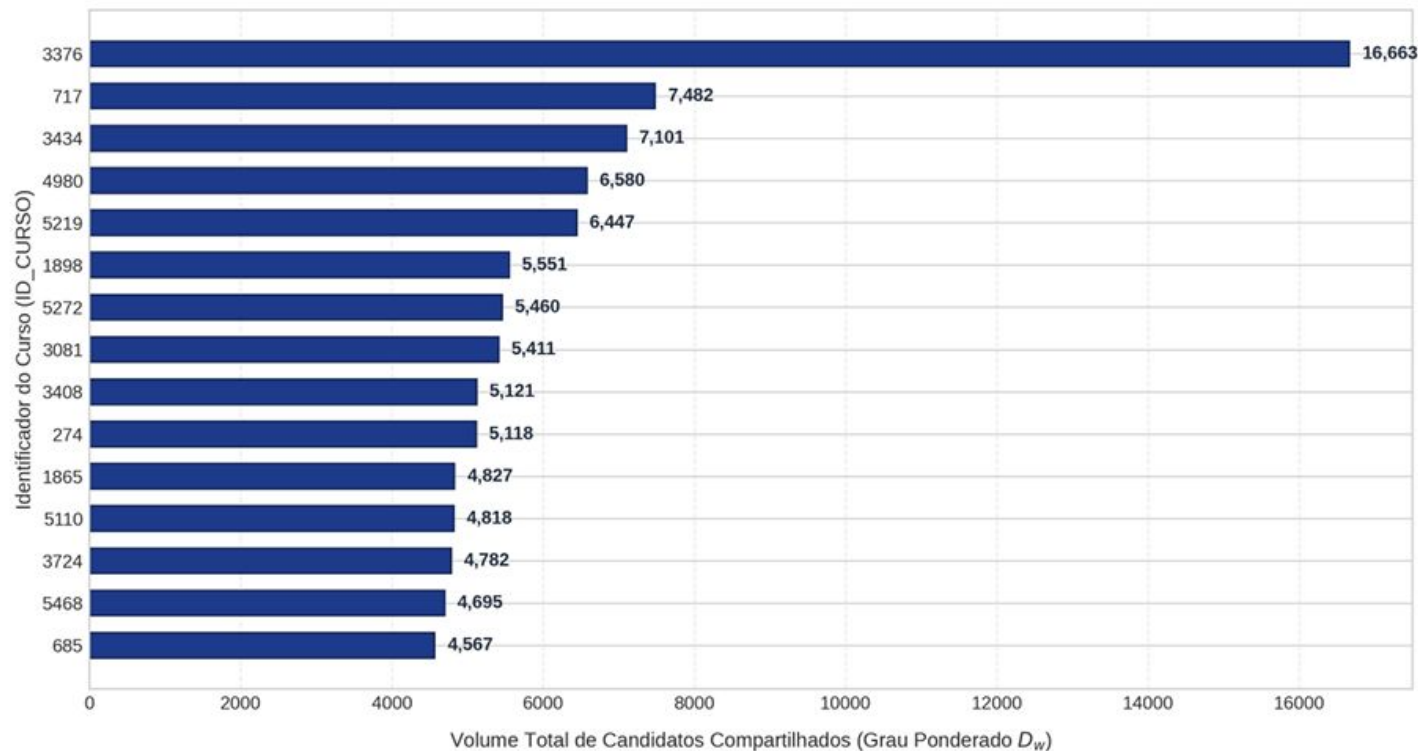
15 principais hubs

ID	Curso	Instituição	Campus	UF	Conexões
3376	Medicina	UFMG	Campus Saúde	MG	16.663
717	Medicina	UFC	Campus Fortaleza	CE	7.482
3434	Medicina	UFSCAR	Unidade SEDE	SP	7.101
4980	Medicina	UFG	Reg. Goiânia - Colemar	GO	6.580
5219	Medicina	UFRJ	Cidade Universitária	RJ	6.447
1898	Direito	UNIFESP	Campus Osasco	SP	5.551
5272	Medicina	FURG	Campus da Saúde	RS	5.460
3081	Medicina	UFAL	Campus A. C. Simões	AL	5.411
3408	Psicologia	UFMG	Campus Pampulha	MG	5.121
274	Medicina	UFOB	Campus Reitor Edgard Santos	BA	5.118
1865	Medicina	ESCS	Brasília - Asa Norte	DF	4.827
5110	Psicologia	UFRJ	Praia Vermelha	RJ	4.818
3724	Medicina	UFF	Faculdade de Medicina	RJ	4.782
5468	ADS*	IFSP	IFSP - Campus São Paulo	SP	4.695
685	Medicina	UFERSA	Unidade SEDE	RN	4.467

Resultados Preliminares

15 principais hubs

Top 15 Cursos com Maior Intensidade de Concorrência Sobreposta
(Soma das Linhas da Matriz de Adjacência)



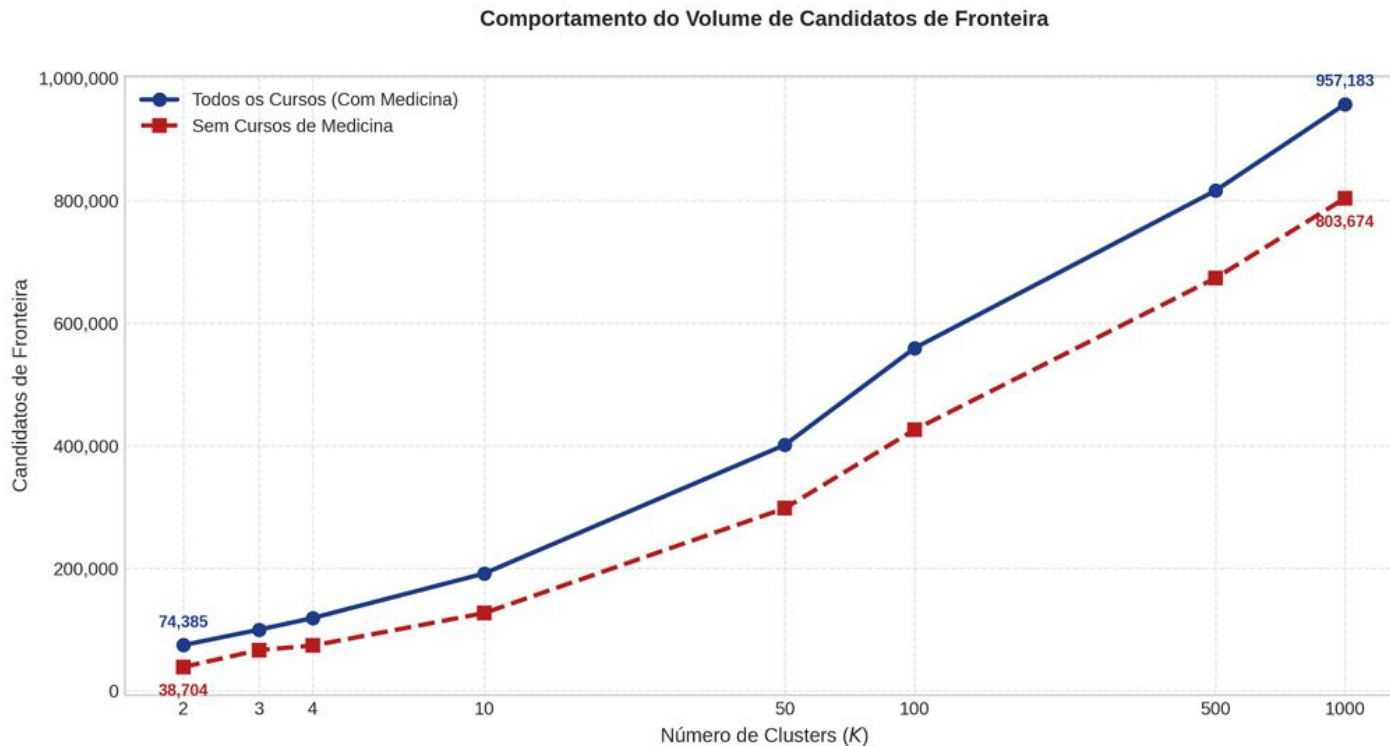
Resultados Preliminares

Top 5 cursos com maior adjacência ponderada discriminada por hub, IES e campus.

Hub de Origem	Pos.	Curso Relacionado	IES	Campus	Candidatos em Comum
Medicina (UFMG - Saúde)	#1	Medicina	UFSCar	Unidade SEDE	1.221
	#2	Medicina	UFC	Fortaleza	899
	#3	Medicina	UFRJ	Cidade Universitária	750
	#4	Medicina	UFG	Reg. Goiânia - Colemar Natal	511
	#5	Medicina	UFOP	Campus Morro do Cruzeiro	492
Medicina (UFC - Fortaleza)	#1	Medicina	UFMG	Campus Saúde	899
	#2	Medicina	UFC	Campus UFC Sobral	862
	#3	Medicina	UFCA	Campus Barbalha	539
	#4	Enfermagem	UFC	Fortaleza	369
	#5	Medicina	UFAL	Campus A. C. Simões	297
Medicina (UFSCar - Sede)	#1	Medicina	UFMG	Campus Saúde	1.221
	#2	Enfermagem	UFSCar	Unidade SEDE	465
	#3	Medicina	UFRJ	Cidade Universitária	334
	#4	Medicina	UFPR	Coordenação de Medicina	255
	#5	Medicina	UNIFAL	Campus Sede Alfenas	242

Resultados Preliminares

Candidatos de fronteira em função de K com e sem Medicina



Resultados Preliminares

Candidatos de fronteira por valor de K

<i>K</i>	Com Medicina	Sem Medicina	Redução (%)
2	74.385	38.704	48,0
3	99.560	66.236	33,5
4	118.635	73.641	37,9
10	191.177	126.615	33,8
50	401.222	297.770	25,8
100	559.067	425.791	23,8
500	815.955	673.321	17,5
1000	957.183	803.674	16,0

Resultados Preliminares

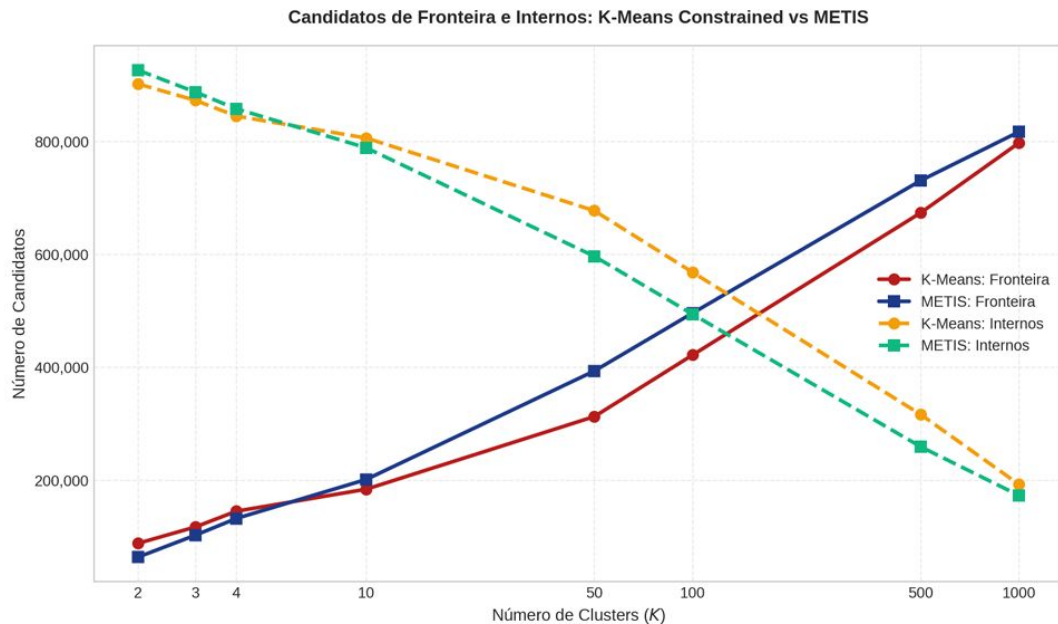
Candidatos de fronteira e internos por valor de K

<i>K</i>	<i>K-Means</i> Fronteira	<i>K-Means</i> Internos	METIS Fronteira	METIS Internos
2	88.265	901.526	63.857	925.934
3	117.335	872.456	102.744	887.047
4	145.130	844.661	132.266	857.525
10	184.056	805.735	201.319	788.472
50	312.669	677.122	393.367	596.424
100	421.678	568.113	495.896	493.895
500	673.481	316.310	730.601	259.190
1000	797.261	192.530	816.766	173.025



Resultados Preliminares

Candidatos de fronteira e internos: K-Means Constrained vs METIS



Escala *log* no número de *cluters*



Resultados Preliminares

Cluster isolado do curso de Ciência da Computação

Indicador	Valor
Candidatos analisados (N_{CAND})	42.531
Unidades ofertadas / hospitais (N_{HOSP})	102
Total de vagas ofertadas	495
Total de vagas preenchidas	495
Taxa de ocupação	100,0%
Tempo de resolução em (s)	16,8906
Pico de consumo de memória RAM (MiB)	2.967,59

Métrica do modelo <i>IP</i>	Valor
Número de variáveis binárias ($x_{i,j}$)	48.165
Número de restrições lineares	138.963
Solução inteira encontrada (<i>Incumbent</i>)	495,0
Limite superior contínuo (<i>Best Bound</i>)	495,0
Gap de otimização relativo	0,0%
Nós explorados na árvore (<i>Branch-and-Bound</i>)	0
Iterações do algoritmo de remanejamento	1



Cronograma

Etapa	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Construção do Dataset Experimental	x	x								
Modelagem do Problema MAX-HRT		x	x							
Estratégia de Decomposição e Clusterização			x	x						
Alocação Local por Programação Inteira				x	x					
Tratamento de Candidatos de Fronteira e Matching Incremental			x	x	x					
Implementação e Ferramentas Utilizadas			x	x	x	x				
Avaliação Experimental			x	x	x					
Escrita e revisão do TCC 2						x	x	x	x	
Defesa do TCC 2										x

Elaborado pelo autor



DÚVIDAS?
MUITO OBRIGADO!

